

فصل ۱: مقدمه

۱-۱ بیان مسئله

سامانه های خانه هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا در سال های اخیر به سرعت فراگیر شده اند؛ با این حال اغلب راهکارهای رایج تجاری بر دو ستون تکیه دارند: سخت افزار اختصاصی و متعدد در خانه، و سرویس های ابری برای پردازش، احراز هویت و ذخیره سازی داده ها. اتکا به فضای ابری سه مشکل جدی ایجاد می کند. نخست، حریم خصوصی کاربر به طور کامل به یک نهاد بیرونی واگذار می شود؛ داده های حساسی مانند تصویر چهره ساکنان از خانه خارج شده و روی سرورهای غیرقابل کنترل نگهداری می گردند. دوم، کارکرد سامانه به پایداری اتصال اینترنت وابسته است؛ هر قطعی اینترنت به معنای از دست رفتن کنترل و هوشمندی خانه است. سوم، تاخیر شبکه در چرخه ابر، برای تصمیم های حساس مانند بازکردن قفل در مبتنی بر چهره، قابل قبول نیست.

از سوی دیگر، بخش هوشمند این سامانه ها (به ویژه بینایی ماشین) به طور سنتی نیازمند پردازنده های قدرتمند و دوربین اختصاصی است؛ همین موضوع هزینه، پیچیدگی نصب و مصرف انرژی را بالا می برد. پرسش اصلی این پروژه چنین صورت بندی می شود: آیا می توان یک سامانه خانه هوشمند کامل، امن و هوشمند را با حداقل سخت افزار در لبه ساخت، به گونه ای که پردازش هوش مصنوعی (تشخیص چهره) به صورت کامل روی خود میکروکنترلر اجرا شود، سنسور دوربین و رابط کاربری غنی از سخت افزار موجود کاربر (گوشی هوشمند با دوربین و مرورگر) قرض گرفته شود، و هیچ داده ای از شبکه خانگی خارج نشود؟ پاسخ این پروژه به این پرسش، طراحی و پیاده سازی یک سامانه خانه هوشمند مبتنی بر میکروکنترلر ESP32-S3 است که در آن تصویر چهره کاربر از طریق مرورگر گوشی او (که با اسکن کد QR روی نمایشگر برد به دست می آید) به برد ارسال می شود، استنتاج شبکه عصبی به صورت محلی روی میکروکنترلر انجام می گیرد و تمامی خدمات زیرساختی (پایگاه پیام MQTT و پلتفرم خانه هوشمند Home Assistant) با Docker روی سرور خانگی و به صورت کامل لوکال مستقر شده اند. نتیجه، سامانه ای است